Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Систем Управления и Робототехники

Вариант №343

Лабораторная работа №5

по дисциплине

Программирование

Выполнил Студент группы R3142

Васильев И. Д.

Преподаватель:

Обляшевский С. А.

Санкт-Петербург

2025

1. Текст задания

2-й семестр (весна)

Лабораторная работа #5

Введите вариант: 343

Внимание! У разных вариантов разный текст задания!

Реализовать консольное приложение, которое реализует управление коллекцией объектов в интерактивном режиме. В коллекции необходимо хранить объекты класса `Flat`, описание которого приведено ниже.

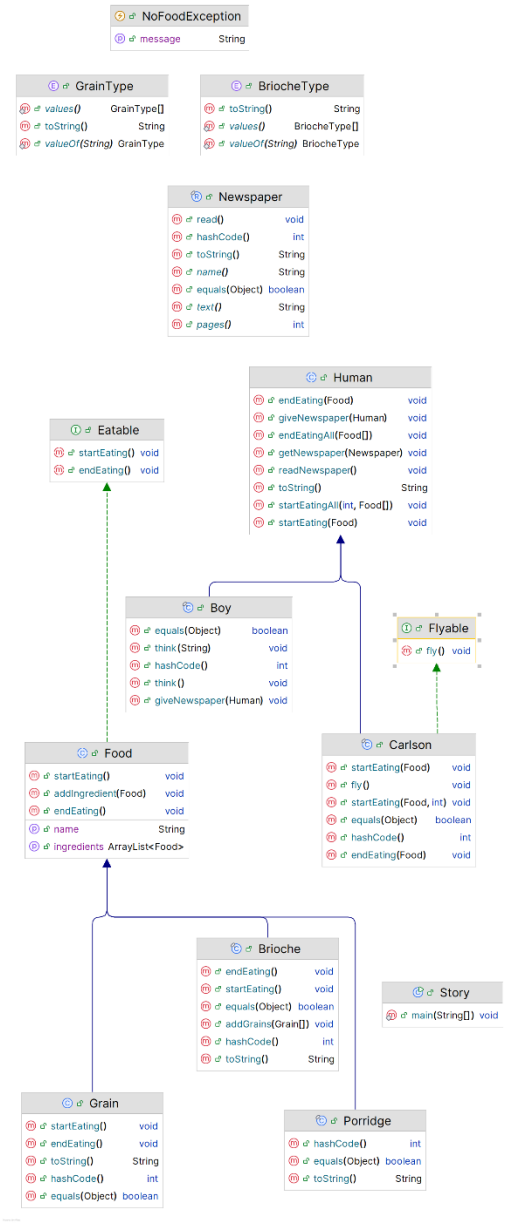
Разработанная программа должна удовлетворять следующим требованиям:

- Класс, коллекцией экземпляров которого управляет программа, должен реализовывать сортировку по умолчанию.
- Все требования к полям класса (указанные в виде комментариев) должны быть выполнены.
- Для хранения необходимо использовать коллекцию типа `java.util.LinkedHashMap`
- При запуске приложения коллекция должна автоматически заполняться значениями из файла.
- Имя файла должно передаваться программе с помощью: **аргумент командной строки**.
- Данные должны храниться в файле в формате `xml`
- Чтение данных из файла необходимо реализовать с помощью класса `java.util.Scanner`
- Запись данных в файл необходимо реализовать с помощью класса `java.io.BufferedOutputStream`
- Все классы в программе должны быть задокументированы в формате javadoc.
- Программа должна корректно работать с неправильными данными (ошибки пользовательского ввода, отсутсвие прав доступа к файлу и т.п.).

В интерактивном режиме программа должна поддерживать выполнение следующих команд:

- `help` : вывести справку по доступным командам
- `info` : вывести в стандартный поток вывода информацию о коллекции (тип, дата инициализации, количество элементов и т.д.)
- `show` : вывести в стандартный поток вывода все элементы коллекции в строковом представлении
- `insert null {element}` : добавить новый элемент с заданным ключом
- `update id {element}` : обновить значение элемента коллекции, id которого равен заданному
- `remove_key null` : удалить элемент из коллекции по его ключу
- `clear` : очистить коллекцию
- `save` : сохранить коллекцию в файл
- `execute_script file_name` : считать и исполнить скрипт из указанного файла. В скрипте содержатся команды в таком же виде, в котором их вводит пользователь в интерактивном режиме.
- `exit` : завершить программу (без сохранения в файл)
- `remove_lower {element}` : удалить из коллекции все элементы, меньшие, чем заданный
- `history` : вывести последние 11 команд (без их аргументов)
- `replace_if_lowe null {element}` : заменить значение по ключу, если новое значение меньше старого
- `min_by_creation_date` : вывести любой объект из коллекции, значение поля creationDate которого является минимальным
- `count_by_view view` : вывести количество элементов, значение поля view которых равно заданному

2. UML-диаграмма классов



3. Исходный код

https://github.com/Garik-prog/itmo-labs-2025.git

4. Выводы по работе

За время работы над проектом я:

- Научился работать с javadoc
- Изучил коллекции. Сортировка элементов коллекции
- Освоил параметризованные типы
- Научился использовать потоки ввода-вывода в Java на практике